+adlere
DIGITAL EXPERTISE

Ansible pour professionnels Linux / Unix

Johan Klotz - jklotz@adlere.fr

Le support du cours «Ansible pour professionnels Linux/Unix » est non contractuel ; il ne doit pas être redistribué et/ou reproduit en partie ou en totalité sans permission explicite et écrite de la société Adlere.

Red Hat, le logo Red Hat, OpenShift et Ansible sont des marques déposées ou commerciales de Red Hat, Inc ou ses filiales aux États-Unis et dans d'autre pays. Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autre pays.

UNIX ® est une marque déposée par « The Open Group » aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
Wiindows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autre pays.

Les autres marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

+adlere
DIGITAL EXPERTISE

inventaires, fichier de configuration

+sommaire

1. Inventaires
2. Fichier de configuration

Tous droits réservés ©Adlere

Définir la cible d'un playbook

- Une combinaison entre les instructions de la ligne de commande et la directive `hosts` du playbook est effectuée pour déterminer les cibles d'un playbook

```
                    -i INVENTAIRE
ansible-playbook                          -l LIMIT1,LIMIT2,…   playbook.yml
                    inventory dans ansible.cfg
```

1 2 3

```
---
- hosts: all
```

```
---
- hosts: web,!db
```

On peut fournir plusieurs inventaires à la fois, et/ou les placer dans un répertoire :

```
$ ansible-playbook -i fichier -i ./répertoire site.yml
```

Tous droits réservés ©Adlere

Généralités inventaires


```
dbserver01

[app1srv]
appserver01 ansible_host=10.42.0.2
appserver02 ansible_host=10.42.0.3

[web]
node-[1:30]

[web:vars]
apache_listen_port=8080
apache_root_path=/var/www/mywebdocs/

[infra:children]
app1srv
web

[all:vars]
ansible_user=automation
ansible_ssh_private_key_file=/home/automation/.ssh/
automation_rsa
```

- fichier texte au format INI ou YAML (= inventaire explicite)
- liste des hôtes qui peuvent être ciblés par Ansible
  - un hôte apparaissant dans plusieurs inventaires ne sera pas automatisé plusieurs fois
- les hôtes peuvent appartenir ou non à des groupes
  - toujours 2 groupes par défaut : `all` et `ungrouped`
- les hôtes peuvent appartenir à plusieurs groupes
- les groupes peuvent être composés d'autres groupes
- statiques ou dynamiques
- L'inventaire peut contenir des variables :
  - par groupe = appelées group_vars
  - par hôte = appelées host_vars
- **/etc/ansible/hosts** = inventaire par défaut, **ne pas utiliser**

```
[local]
localhost ansible_connection=local
```

- Généralement remplacé / défini :
  - par la variable ANSIBLE_INVENTORY
  - **ou** par l'option **-i** des différentes commandes Ansible
  - ou depuis le fichier de configuration

Tous droits réservés ©Adlere

Inventaires: format yaml

YAML

```yaml
---
ungrouped:
  hosts:
    mister-brown:
      ansible_host: 10.0.101.100
    blue.example.com:
    192.168.100.1:

web:
  hosts:
    alpha.example.org:
    beta.example.org:
      ansible_host: 192.168.200.122
    192.168.1.10:
    192.168.1.15:
    srv[001:006]:
  vars:
    http_port: 80
    https_port: 443

db:
  hosts:
    db01.intranet.local:
    db02.intranet.local:
    db-[99:101].example.com:
```

```json
{
    "centos": {
        "hosts": {
            "centos1": {
                "ansible_port": 2222
            },
            "centos2": null,
            "centos3": null
        },
        "vars": {
            "ansible_user": "root"
        }
    },
    "ubuntu": {
        "hosts": {
            "ubuntu1": null,
            "ubuntu2": null,
            "ubuntu3": null
        },
        "vars": {
            "ansible_become": true,
            "ansible_become_pass": "password"
        }
    },
    "linux": {
        "children": {
            "centos": null,
            "ubuntu": null
        }
    }
}
```

JSON

Tous droits réservés ©Adlere

Inventaires implicites : group_vars et host_vars


```
$ tree
.
├── ansible.cfg
├── group_vars
│   ├── mariadb
│   │   ├── file1.yml
│   │   └── file2.yml
│   ├── all
│   └── mariadb.yml
├── host_vars
│   ├── nfs01.yml
│   └── psql01
│       ├── file1.yml
│       └── file2
├── inventory
└── playbook.yml
```

- Inventaire implicite : structure de répertoire relative au répertoire du projet
- `group_vars` et `host_vars` = répertoires de recherche pour variables :
  - de groupe : group_vars
  - de systèmes : host_vars
- les variables peuvent être placées :
  - dans des fichiers ayant le même nom que le groupe ou l'hôte concerné
    - `/project/group_vars/asia.yml` => variables du groupe asia
  - dans des fichiers de nom quelconque, rangés dans un sous-répertoire de même nom que le groupe ou hôte concerné
    - `/project/host_vars/db01.exemple.org/db_vars` => variables spécifiques au système db01.exemple.org

Tous droits réservés ©Adlere

Inventaire : où définir les variables

- dans l'inventaire, dans une section `[all:vars]`
  - s'applique à chaque groupe/hôte
- dans l'inventaire, dans une section `[<nom_groupe>:vars]`
- dans l'inventaire, au niveau de l'hôte

- dans une structure de répertoires
  - le répertoire group_vars : contient les variables spécifiques à chaque groupe
  - le répertoire `host_vars` contient les variables spécifiques à chaque hôte

- Différence entre le format YAML (`clé: valeur`), et le format ini (variable = valeur)

```
$ cat ./host_vars/psql01/file1.yml
---
variable: valeur
```

```
$ tree
.
├── ansible.cfg
├── group_vars
│   ├── aap2db
│   └── all
├── host_vars
│   ├── nfs01.yml
│   └── psql01
│       ├── file1.yml
│       └── file2
├── inventory
└── playbook.yml
```

Tous droits réservés ©Adlere

Commandes liées aux inventaires

ansible-inventory

```
ansible-inventory --graph
ansible-inventory --graph --vars
ansible-inventory --host XXX
ansible-inventory --list
```

```
$ ansible-inventory --graph
@all:
  |--@aap2:
  |  |--aac01
  |  |--aah01
  |  |--psql01
  |--@ctl:
  |  |--aac01
  |--@hub:
  |  |--aah01
  |--@infra:
  |  |--nfs01
  |  |--psql01
  |  |--ref0
  |--@test:
  |  |--localhost
  |  |--mini01
  |  |--testrepo2
  |--@ungrouped:
```

ansible-playbook --list-hosts

Liste des systèmes concernés par un playbook :

```
$ ansible-playbook main.yml --list-hosts

playbook: main.yml

  play #1 (all): Touch a file and sets permissions      TAGS: []
    pattern: ['all']
    hosts (13):
      aac01
      ref1
      rsyslog01.intra.ks2i.net
      eda01
      awx01
```

Tous droits réservés ©Adlere

Variables de connexion utiles

Exemples de variables de connexion disponibles

Variable de l'inventaire	Objectif
`ansible_host=xx.xx.xx.xx`	Adresse réseau / IP de l'hôte
`ansible_password = PASSWORD`	Mot de passe à utiliser (`ansible_ssh_pass` fonctionne également)
`ansible_port = 222`	Port de connexion SSH
`ansible_user = ansible`	Nom d'utilisateur pour la connexion avant Ansible 2.0, c'était `ansible_ssh_user`
`ansible_ssh_private_key_file=~/ansible/keys`	Fichier de clé privée à utiliser
`ansible_ssh_common_args='-o ProxyCommand="ssh -W %h:%p -q SYSADM@IP_REBOND" -o ForwardAgent=yes -o StrictHostKeyChecking=no '`	Arguments additionnels à la ligne de commande ssh
`ansible_ssh_extra_args='-o StrictHostKeyChecking=no'`	Arguments ajoutés à la ligne de commande SSH
`connection=local`	Généralement utilisé pour travailler avec `localhost`, pour contourner la pile SSH

➔ ne pas confondre ansible_host et ansible_hostname

Tous droits réservés ©Adlere

Variables de connexion utiles

Gestion de l'escalade de privilèges dans l'inventaire

Variable de l'inventaire	Objectif
`ansible_become=true`	Indique s'il faut procéder à une escalade de privilèges yes/no, true/false
`ansible_become_method`	Outil d'escalade de privilèges (su ou sudo, sudo par défaut)
`ansible_become_user`	le nom de l'utilisateur avec lequel on travaille une fois l'escalade de privilèges effectuée
`ansible_become_password`	le mot de passe associé à cet utilisateur
`ansible_become_exe`	le binaire d'escalade de privilèges (spécifique à la méthode sélectionnée)
`ansible_become_flags`	les options à passer à ce binaire

Tous droits réservés ©Adlere

Host patterns

- On appelle '`host pattern`' le motif désignant la cible d'une automatisation
  - chaîne de caractère qui désigne des groupes et/ou systèmes définis dans l'inventaire
  - `ansible-playbook playbook.yml -l dev`
  - `ansible dev -m XXXX`

```
---
- hosts: all
```

- Cette cible est filtrée / combinée avec la directive hosts du playbook
  - il peut en résulter une situation où aucune cible valide n'est déterminée
  - exemple : '`-l prod`' mais directive '`hosts: dev`' dans le playbook
  - `ansible-playbook --list-hosts` permet de voir quels hôtes sont utilisés par le playbook

- Un playbook peut enchaîner des plays avec des cibles hosts différentes

Tous droits réservés ©Adlere

Host patterns : exemples

- La liste des hôtes réellement adressée est définie par
  - le contenu de l'inventaire
  - et les directives de ligne de commande
  - et les directive de play des playbooks

```
---
- name: Debug module sample
  hosts: web
  gather_facts: yes

  tasks:
  […]
```

- Légère différence de syntaxe entre `ansible-playbook` et `ansible`

`ansible`	`ansible [-i inventaire] all --list-hosts`
	`ansible [-i inventaire] psql01 -m ping`
	`ansible [-i inventaire] all -m ping`
	`ansible [-i inventaire] -i 10.0.4.70, -m ping`

`ansible-playbook`
(inventaire dans ansible.cfg)
	`ansible-playbook debug.yml`
	`ansible-playbook -l psql01,ref0 site.yml`
	`ansible-playbook -l 'all,!groupe2' site.yml`
	`ansible-playbook -l '192*' site.yml`
	`ansible-playbook -l 'groupe1:&groupe2' site.yml`
	`ansible-playbook -i 10.0.4.70, site.yml`
	`ansible-playbook -i localhost, --connection=local site.yml`

Tous droits réservés ©Adlere

Configuration ansible

- variables d'environnement

  https://docs.ansible.com/ansible/latest/reference_appendices/config.html

  `ansible-config dump | grep -i XXXX`

- mots-clés du playbook, variables de l'inventaire ou variables des playbooks

- Fichier de configuration `ansible.cfg`

- variables en ligne de commande (`-e` | `--extra-vars`)
  - `-e` n'est pas une option de configuration en ligne de commande, c'est une manière de transmettre des variables à un playbook.

Tous droits réservés ©Adlere

ansible.cfg - ordre de recherche

- De la priorité la plus élevée à la moins élevée :
  - variable d'environnement `ANSIBLE_CONFIG`
  - `./ansible.cfg` (si le répertoire parent n'est pas accessible en écriture par tout le monde)
  - `~/.ansible.cfg`
  - `/etc/ansible/ansible.cfg`

```
$ ansible --version
ansible [core 2.13.6]
  config file = /home/admjkl/ansible/tmp_project/ansible.cfg
  configured module search path = ['/home/admjkl/.ansible/plugins/modules',
'/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3.9/site-packages/ansible
  ansible collection location = /home/admjkl/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.9.13 (main, Nov  9 2022, 13:16:24) [GCC 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-15)]
  jinja version = 3.0.3
  libyaml = True
```

Tous droits réservés ©Adlere

ansible.cfg

sections

```
[defaults]
inventory = ./inventory
remote_user = user
ask_pass = false
host_key_checking = false
private_key_file = ./keys/automation
deprecation_warnings = False


[privilege_escalation]
become = true
become_method = sudo
become_user = root
become_ask_pass = true
```

paramètres
(clé = valeur)

- deux sections particulièrement importantes :

  `[defaults]` = valeurs par défaut pour l'opération d'Ansible.

  `[privilege_escalation]` = comment Ansible effectue l'élévation de privilèges sur les hôtes gérés.

Tous droits réservés ©Adlere

Mots-clefs ansible.cfg

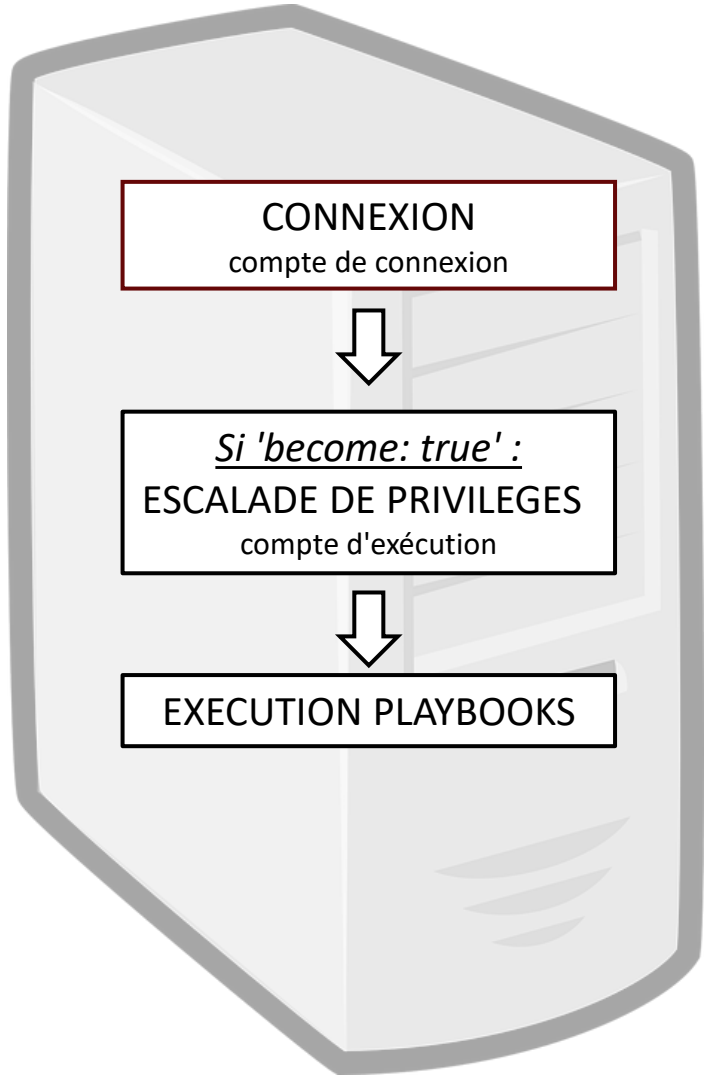
Nom	Description	CLI
`inventory`	Spécifie le chemin vers le fichier d'inventaire. Note : il y a la variable d'environnement ANSIBLE_INVENTORY	`-i`
`host_key_checking`	Vérification de la clé publique de l'hôte SSH ; true par défaut (true / false)	
`private_key_file`	Chemin vers la clé privée SSH	`--private-key`
`ask_pass`	Indique s'il faut ou non demander un mot de passe SSH. Peut être "false" si l'authentification par clé publique SSH est utilisée.	`-k`
`deprecation_warnings`	Affiche ou non les informations d'obsolescence. True par défaut, sinon mettre False	
`interpreter_python=auto_silent`	Désactive le message qui prévient que le Python utilisé sur la cible est le python découvert par défaut.	

Tous droits réservés ©Adlere

Escalade de privilège

ansible / ansible-playbook

ssh
winrm
paramiko
[...]



système cible

Compte avec lequel Ansible se connecte sur le système cible. Par défaut, utlilisateur qui lance la commande. On peut lui définit un mot de passe ou une clef ssh.

Utilisateur d'exécution des playbooks
Uniquement si on a un 'become: true' défini.
Par défaut : sudo

Répertoire d'exécution : ~/.ansible/tmp

Tous droits réservés ©Adlere

Mots-clefs ansible.cfg

Nom	Description	CLI
`remote_user`	Le nom de l'utilisateur pour se connecter aux hôtes gérés. Si non spécifié, le nom de l'utilisateur actuel est utilisé.	`-u user`
`become`	Indique s'il faut ou non passer automatiquement à un utilisateur différent sur l'hôte géré (généralement root) après la connexion. Cela peut également être spécifié dans un script (play).	`-b, --become`
`become_method`	Comment passer à un autre utilisateur (sudo est la valeur par défaut, mais su est une option).	`--become-method`
`become_user`	L'utilisateur vers lequel passer sur l'hôte géré (par défaut = root).	`--become-user`
`become_ask_pass`	Indique s'il faut demander un mot de passe pour la méthode become_method ; par défaut = false.	`--ask-become-pass, -K`

Exemple :

```
[privilege_escalation]
remote_user = ansible
become = true
become_method = sudo
become_user = root
become_ask_pass = true
```

Tous droits réservés ©Adlere

Quel fichier de configuration ?

- `ansible --version`
- `ansible-config view -vv`
  ansible --version + affiche le contenu du fichier
- `ansible-inventory -host XXX -v`
- `ansible <PATTERN> -v --list-hosts`

```
$ ansible-inventory --host aah01 -v
Using /home/admjkl/ansible/playbooks/01_initial_basic_setup/ansible.cfg as config file
[…]
```

```
$ ansible infra -v --list-hosts
Using /home/admjkl/ansible/tmp_project/ansible.cfg as config file
  hosts (3):
    psql01
    ref0<<<<<<<<<<<<<
    nfs01
```

Tous droits réservés ©Adlere

Commande `ansible-config` | `ansible-navigator config`

Name	Description
`list`	Liste les paramètres de configuration disponibles. Restriction de catégorie avec -t + mot-clef (all,base,become,cache,callback,cliconf,connection,httpapi,inventory,lookup,netconf,shell,vars) `ansible-navigator config list [-t xxx]`
`dump`	Affiche la ou les valeurs de tous les paramètres Ansible. Variante : `ansible-config dump --only-changed` `ansible-navigator config dump [--only-changed]`
`view`	Affiche le contenu du fichier *ansible.cfg* actuel. `ansible-navigator config view [-v | -vv]`

`init`	Pour générer un fichier sample.cfg :
	`ansible-config init --disabled > ansible.cfg`
	`ansible-navigator config init --disabled > ./ansible.cfg`

Tous droits réservés ©Adlere

Merci